矩阵理论与应用II复习

SY2502110 朱宛瑜

1.基本概念

1.1 广义逆矩阵及其应用

1.1.1 基本概念及奇异值分解

1. 定义1.1.1（广义逆矩阵）：设$A \in \mathbb{C}^{m\times n}$，若$X \in \mathbb{C}^{n\times m}$满足以下四个Penrose方程的全部或一部分：

   > **Important**
   >
   > 1、$AXA = A$
   >
   > 2、$XAX = X$
   >
   > 3、$(AX)^H = AX$
   >
   > 4、$(XA)^H = XA$

   则称矩阵X是矩阵A的 广义逆矩阵 。

   符号表示为$G = A^{(i,j,k)}$，其中$i, j, k = 1, 2, 3, 4$且i, j, k互不相等。

   满足全部四条的记为$G = A^{(1,2,3,4)}$或者A^+，称为加号逆、伪逆或者$Moore - Penrose$广义逆。

2. 常见广义逆为$A^{(1)}$，$A^{(1,3)}$，$A^{(1,4)}$和A^+。其中$A^{(1)}$称为减号逆，记作A^-；$A^{(1,3)}$称为最小二乘广义逆，记作A_l^-；$A^{(1,4)}$称为极小范数广义逆，记为A_m^-。

3. $Jordan$标准形分解：$J = P^- AP = diag(J_1, J_2, \ldots, J_s)$。

4. $Jordan$标准形分解的局限性：

   > **Important**
   >
   > 1、矩阵A必须是方阵；
   >
   > 2、$Jordan$阵不一定是对角阵；
   >
   > 3、相似变换矩阵不是酉矩阵。
   >
   > 注：酉矩阵的定义：$A^H A = AA^H = I$。即复空间上的正交矩阵（$A^T A = AA^T = I$）。

   但是对于$A \in \mathbb{C}^{m\times n}$，$m$不一定等于$n$，即$A$是 非方阵 。能否找到一种可以克服$Jordan$分解的局限性的分解方法?

5. 基于上述思路，我们选择Hermite矩阵（即$A^H = A$）$A^H A_{n\times n}$与$AA^H_{m\times m}$，则分别存在酉矩阵$U \in \mathbb{C}^{m\times m}$与$V \in \mathbb{C}^{n\times n}$，使得

   $$U^H AA^H U = \Sigma_1, V^H A^H AV = \Sigma_2 \tag{1}$$

   式中Σ_1与Σ_2为对角矩阵，对角线元素为矩阵AA^H和$A^H A$的 特征值 。（这里涉及到Hermite矩阵的性质，Hermite矩阵是正规矩阵，其一定可以被酉相似对角化）

   则矩阵A可以分解为

$$A = UDV^H \tag{2}$$

其中$DD^H = \Sigma_1$，$D^H D = \Sigma_2$。

> **Important**
>
> 具体推导步骤为：
>
> $$AA^H = UDV^H \cdot (UDV^H)^H = UDV^H VD^H U^H \tag{3}$$
>
> 由于U和V均为酉矩阵，则根据酉矩阵的性质（$A^H A = AA^H = I$）可得
>
> $$AA^H = UDD^H U^H \tag{4}$$
>
> 将式(4)中的矩阵左乘U^H并右乘U（因为U是酉矩阵，所以$U^H U = UU^H = I$）：
>
> $$U^H AA^H U = DD^H = \Sigma_1 \tag{5}$$
>
> 对于V和$A^H A$同理。

6. 引理1.1.1 设$A \in \mathbb{C}^{m\times n}$，则$rank(A^H A) = rank(AA^H) = rank(A)$。

> **Note**
>
> （以下推导过程需要了解掌握，可能出证明题）
>
> 首先需要知道矩阵秩的性质，即$rank(A) = rank(A^H)$。
>
> 设$\vec{x} \in N(A^H A)$，则有$A^H A\vec{x} = 0$。

7. 引理1.1.2 设$A \in \mathbb{C}^{m\times n}$，则$A^H A$与$AA^H$都是半正定Hermite矩阵。

> **Note**
>
> 矩阵A是半正定Hermite矩阵还有以下命题等价（PPT P13）

8. 引理1.1.3 设$A \in \mathbb{C}_r^{m\times n}$，则$A^H A$与$AA^H$的所有非零特征值完全相同且**非零特征值的个数**均为r。
（这里与奇异值的定义相关，$A^H A$与AA^H的非零特征值个数为r，则矩阵A的正奇异值的个数为r）
9. 计算$A^H A$和AA^H的特征值时，可优先考虑计算阶数较小的矩阵。
10. 定义1.1.2（奇异值） 设$A \in \mathbb{C}_r^{m\times n}$，$A^H A$的特征值满足$\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \cdots \geq \lambda_r > 0$，$\lambda_{r+1} = \lambda_{r+2} = \cdots = \lambda_n = 0$，称$\sigma_i = \sqrt{\lambda_i}$为$A$的奇异值。称$\sigma_i, i = 1, \cdots, r$为$A$的正奇异值。
11. 由引理1.1.3可知，要计算一个矩阵A的正奇异值，只需要计算$A^H A$或者AA^H即可。
12. 思考：复方阵的特征值和奇异值有何异同？

    同一矩阵的特征值可能与其奇异值完全相同，可能部分相同，也可能完全不同。
13. 命题1.1.1 设$\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \cdots \geq \sigma_n$和$|\lambda_1| \geq |\lambda_2| \geq \cdots \geq |\lambda_n|$分别是$n$阶正规矩阵$A$（$A^H A = AA^H$）的奇异值和特征值，则$\sigma_i = |\lambda_i|, i = 1, \cdots, n$。也就是说正规矩阵的奇异值依顺序等于其特征值的绝对值。
14. 命题1.1.2 设σ_i和$\lambda_i (i = 1, \cdots, n)$分别是$n$阶复方阵$A$的奇异值和特征值，则

    $$\sum_{i=1}^{n} |\lambda_i|^2 \leq \sum_{i=1}^{n} |\sigma_i|^2 \tag{6}$$

    该命题的证明借助了Schur引理。
15. 定理1.1.1（奇异值分解） 设$A \in \mathbb{C}_r^{m\times n}$，则存在酉矩阵$U \in \mathbb{C}^{m\times m}$与酉矩阵$V \in \mathbb{C}^{n\times n}$使得

$$A = U\begin{bmatrix}\Sigma_r & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}V^H = UDV^H \tag{7}$$

其中$\Sigma_r = diag(\sigma_1, \cdots, \sigma_r)$，$\sigma_i(i = 1, \cdots, r)$是矩阵$A$的正奇异值。

> **Caution**
>
> 若$A = UDV^H$是奇异值分解，则酉矩阵U的列向量为AA^H的特征向量，酉矩阵V的列向量为A^HA的特征向量。

16. 奇异值分解步骤1：

> **Important**
>
> 1、计算AA^H的m个奇异值，确定对角阵Σ_r；
>
> 2、计算AA^H的m个标准正交特征向量$\alpha_1, \cdots, \alpha_m$，将其标准化构成酉矩阵$U$；（这一步需要采用诸如施密特正交化的方法进行）
>
> 3、计算$A^H\alpha_1, \cdots, A^H\alpha_r$，将其扩为$\mathbb{C}^n$的一组标准正交基，构成矩阵$V$。
>
> $A^H\alpha_1, \cdots, A^H\alpha_r$实际上是$A^HA$对应于$\lambda_1, \cdots, \lambda_r$的正交特征向量，其推导步骤如下：
>
> $A^HA(A^H\alpha_1) = A^H(AA^H\alpha_1) = A^H(\lambda_1\alpha_1) = \lambda_1(A^H\alpha_1)$。满足特征向量的定义。

17. 奇异值分解步骤2：

> **Important**
>
> 1、计算A^HA的n个奇异值，确定对角阵Σ_r；
>
> 2、计算A^HA的n个标准正交特征向量$\beta_1, \cdots, \beta_n$，将其标准话构成酉矩阵V；
>
> 3、计算$A\beta_1/\sigma_1, \cdots, A\beta_r/\sigma_r$，将其扩展为$\mathbb{C}^m$的一组标准正交基，构成矩阵$U$。
>
> $A\beta_1/\sigma_1, \cdots, A\beta_r/\sigma_r$实际上是$AA^H$对应于$\lambda_1, \cdots, \lambda_r$的正交特征向量。

18. 扩充标准正交基：在求解奇异值分解时，对于酉矩阵U或者V，有时会出现三维空间只有两个正交基向量。此时需要将其扩充为$\mathbb{R}^3$中的标准正交基，用以满足酉矩阵的定义。
19. 尽管矩阵U的列向量为矩阵AA^H的特征向量，矩阵V的列向量为A^HA的特征向量，但是酉矩阵U和V的选择具有一定相关性。可以先确定酉矩阵U，再根据$V_1 = A^HU_1\Sigma_r^{-1}$确定$V$的前$r$列；或者先确定酉矩阵$V$，根据$U_1 = AV_1\Sigma_r^{-1}$确定$U$的前$r$列。
20. 定理1.1.2（极分解） 任意复方阵A必有如下分解：

$$A = GW \tag{8}$$

式中，G为半正定Hermite矩阵，W是酉矩阵。当矩阵A可逆时，G是正定Hermite矩阵，此时该极分解式唯一。

上述分解式称为左极分解。若$A = VG$，其中V是酉矩阵，G是半正定Hermite矩阵，则称为右极分解。

21. 应用（最小二乘问题）：奇异值分解在矩阵特征值、广义逆矩阵等矩阵分析和计算方面有着重要应用，而且在图像处理、机器学习等领域有着广泛应用。

1.1.2 矩阵方程$AXB=D$

1. 定义1.2.1（相容矩阵） 已知矩阵$A\in\mathbb{C}_{r_A}^{m\times n}$，$B\in\mathbb{C}_{r_B}^{p\times q}$，$D\in\mathbb{C}_{r_D}^{m\times q}$，待定矩阵$X\in\mathbb{C}_{r_X}^{n\times p}$，定义矩阵方程

$$AXB=D \tag{9}$$

若存在矩阵$X\in\mathbb{C}_{r_X}^{n\times p}$使矩阵方程$AXB=D$成立，则称方程$AXB=D$**相容**，否则称为**不相容方程**或者**矛盾方程**。

2. 三种矩阵方程的解法：矩阵分解（相抵分解、满秩分解、奇异值分解）；Penrose定理求解；直积和矩阵拉直求解。

3. **方法一：利用矩阵分解求解**

定理1.2.1 考察矩阵方程$AXB=D$，如果存在非奇异矩阵（**指行列式不为零的方阵，具有可逆性**）P_i和Q_i（$i=A,B$）满足式

$$P_AAQ_A=\begin{bmatrix}I_r&0\\0&0\end{bmatrix},P_BBQ_B=\begin{bmatrix}I_r&0\\0&0\end{bmatrix} \tag{10}$$

则方程$AXB=D$相容的充要条件是

$$P_ADQ_B=\begin{bmatrix}J_{11}&0\\0&0\end{bmatrix} \tag{11}$$

此时方程$AXB=D$的解为$X=Q_A\begin{bmatrix}J_r&Y_{12}\\Y_{21}&Y_{22}\end{bmatrix}P_B$。

式中，$J_{11}\in\mathbb{C}^{r\times r}$；$Y_{12},Y_{21},Y_{22}$是适当阶数的任意矩阵。由于$P_A$、$D$、$Q_B$是三个已知的矩阵，所以$J_{11}$可以计算出来。

> **Note**
>
> 证明：将$P_AAQ_A=\begin{bmatrix}I_r&0\\0&0\end{bmatrix},P_BBQ_B=\begin{bmatrix}I_r&0\\0&0\end{bmatrix}$代入方程$AXB=D$可得
>
> $$\begin{gathered}P_A^{-1}\begin{bmatrix}I_r&0\\0&0\end{bmatrix}Q_A^{-1}XP_B^{-1}\begin{bmatrix}I_r&0\\0&0\end{bmatrix}Q_B^{-1}=D\\ \Rightarrow\\ \begin{bmatrix}I_r&0\\0&0\end{bmatrix}Q_A^{-1}XP_B^{-1}\begin{bmatrix}I_r&0\\0&0\end{bmatrix}=P_ADQ_B\end{gathered} \tag{12}$$
>
> 定义$Y=Q_A^{-1}XP_B^{-1}$，$J=P_ADQ_B$并对其分块
>
> $$Y=\begin{bmatrix}Y_{11}&Y_{12}\\Y_{21}&Y_{22}\end{bmatrix},J=\begin{bmatrix}J_{11}&J_{12}\\J_{21}&J_{22}\end{bmatrix} \tag{13}$$
>
> 式中，Y_{11}和$J_{11}\in\mathbb{C}^{r\times r}$。由此，式（12）简化为
>
> $$\begin{bmatrix}Y_{11}&0\\0&0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}J_{11}&J_{12}\\J_{21}&J_{22}\end{bmatrix}=P_ADQ_B \tag{14}$$
>
> 所以，方程$AXB=D$相容当且仅当
>
> $$P_ADQ_B=\begin{bmatrix}J_{11}&0\\0&0\end{bmatrix} \tag{15}$$
>
> P_ADQ_B是三个已知矩阵的相乘，所以可以计算出J_{11}。

此时注意到$Y=Q_A^{-1}XP_B^{-1}$可得矩阵方程的解为

$$X=Q_A\begin{bmatrix}J_{11} & Y_{12}\\ Y_{21} & Y_{22}\end{bmatrix}P_B \tag{16}$$

式中$J_{11}\in\mathbb{C}^{r\times r}$，$Y_{12},Y_{21}$和$Y_{22}$是适当阶数的任意矩阵。

Tip

上面的推导可以帮助理解，从解题的角度，我们只需要记住以下几个步骤：

Step 1：$P_ADQ_B=\begin{bmatrix}J_{11} & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}$（相容性检查）；

Step 2：方程的解$X=Q_A\begin{bmatrix}J_{11} & Y_{12}\\ Y_{21} & Y_{22}\end{bmatrix}P_B$。

Caution

若$r_A=r_B=r$，由定理1.2.1知，方程$AXB=D$相容的必要条件为$r_D\le r$。也就是说，从$r_D\le r$可以推导出方程$AXB=D$相容。（因为D是由三个矩阵相乘得来，他的秩不可能高于原矩阵的秩。相等的时候分解唯一。）

4. 推论1.2.1 考察矩阵方程$AXA=A$，存在非奇异矩阵P和Q使得$PAQ=\begin{bmatrix}I_r & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}$，则$G$是该方程解的充要条件是

$$G=Q\begin{bmatrix}I_r & K\\ L & M\end{bmatrix}P \tag{17}$$

式中，K,L,M是适当阶数的任意矩阵，当A为可逆矩阵时，G唯一。

Caution

推论1.2.1表明矩阵方程$AXA=A$的解一定存在$\Rightarrow$任一矩阵的减号逆一定存在。（可以出判断题）

5. 例1.2.1 求解矩阵方程$AXA=A$，其中$A=\begin{bmatrix}1 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 1\end{bmatrix}$。

Important

这一题目的解题过程和解析如下：

解：$\begin{bmatrix}A & I\\ I & *\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & 0 & 1 & 1 & 0\\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1\\ 1 & 0 & 0 & * & *\\ 0 & 1 & 0 & * & *\\ 0 & 0 & 1 & * & *\end{bmatrix}\Rightarrow(\text{初等变换})\begin{bmatrix}1 & 0 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1\\ 1 & 0 & -1 & * & *\\ 0 & 1 & -1 & * & *\\ 0 & 0 & 1 & * & *\end{bmatrix}$，其中$*$为任意复数。

初等变换包括行变换和列变换，对于可逆的初等变换矩阵，左乘为行变换，右乘为列变换。

由此解得$P=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}$，$Q=\begin{bmatrix}1 & 0 & -1\\ 0 & 1 & -1\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$。故方程$AXA=A$的解可以表示为

$$G=Q\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\\ a & b\end{bmatrix}P=\begin{bmatrix}1-a & -b\\ -a & 1-b\\ a & b\end{bmatrix} \tag{18}$$

式中a,b为任意数。

Caution

推论1.2.1中可逆矩阵P和Q可通过初等变换求解，即

$$\begin{bmatrix} P & 0 \\ 0 & I \end{bmatrix}\begin{bmatrix} A & I \\ I & * \end{bmatrix}\begin{bmatrix} Q & 0 \\ 0 & I \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} PAQ & P \\ Q & * \end{bmatrix} \tag{19}$$

为什么？（初等变换矩阵均为可逆矩阵，而且根据推论1.2.1，$PAQ=\begin{bmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$，可以通过初等变换求解可逆矩阵$P$和$Q$）

6. 定理1.2.2 考察矩阵方程$AXB=D$，若矩阵A和B有奇异值分解

$$A=U_A\begin{bmatrix} \Sigma_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}V_A^H, B=U_B\begin{bmatrix} \Lambda_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}V_B^H \tag{20}$$

则方程$AXB=D$相容的充分必要条件是

$$U_A^H D V_B=\begin{bmatrix} J_{11} & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \tag{21}$$

此时方程的解为

$$X=V_A\begin{bmatrix} \Sigma_r^{-1}J_{11}\Lambda_r^{-1} & Y_{12} \\ Y_{21} & Y_{22} \end{bmatrix}U_B^H \tag{22}$$

7. 推论1.2.2 考察矩阵方程$AXA=A$，若矩阵A有奇异值分解$A=U\begin{bmatrix} \Sigma_r^{-1} & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}V^H$，则矩阵$G$是该方程解的充要条件是

$$G=V\begin{bmatrix} \Sigma_r^{-1} & K \\ L & M \end{bmatrix}U^H \tag{23}$$

式中Σ_r是r阶对角矩阵，其对角线元素是矩阵A的r个正奇异值；K,L,M是适当阶数的任意矩阵。当A为可逆矩阵时，G唯一。

8. **方法二：利用Penrose定理求解**

定理1.2.3（Penrose定理） 矩阵方程$AXB=D$相容的充要条件为$AA^{(1)}DB^{(1)}B=D$，其中$A^{(1)}\in A\{1\}$，$B^{(1)}\in B\{1\}$；此时方程$AXB=D$的通解为

$$X=A^{(1)}DB^{(1)}+Y-A^{(1)}AYBB^{(1)} \tag{24}$$

式中，Y为任一$n\times p$矩阵。

$$AA^{(1)}A=A, BB^{(1)}B=B \tag{25}$$

找到一个减号逆，遍历矩阵Y，即可构造出减号逆的集合$X=A^{(1)}DB^{(1)}+Y-A^{(1)}AYBB^{(1)}$。

Note

Penrose原理证明：

1、充分性（条件成立推结论）：设$AA^{(1)}DB^{(1)}B=D$成立，则参考矩阵方程$AXB=D$的形式，有$X=A^{(1)}DB^{(1)}$使得矩阵方程$AXB=D$相容，即充分性成立；

2、必要性（结论成立推条件）：假设矩阵方程$AXB=D$有解，不妨设X是其中一个解。根据推

论1.2.1，任何一个矩阵都有其减号逆，则对于矩阵A、B来说，有$AA^{(1)}A=A$，$BB^{(1)}B=B$，代入原方程可得

$$AA^{(1)}AXBB^{(1)}B=D \tag{26}$$

因为$AXB=D$，所以有$AA^{(1)}DB^{(1)}B=D$。必要性成立。

通解的证明：

1、充分性（条件成立推结论）：假设条件成立，即通解为定理中的形式，则将原公式左侧代入，得

$$\begin{aligned}AXB=AA^{(1)}DB^{(1)}B+AYB-AA^{(1)}AYBB^{(1)}B=\\AA^{(1)}DB^{(1)}B+AYB-AYB=AA^{(1)}DB^{(1)}B=D\end{aligned} \tag{27}$$

通解形式的充分性成立。

2、必要性（结论成立推条件）：

假设X是矩阵方程$AXB=D$的任意解，则设

$$X=A^{(1)}DB^{(1)}+X-A^{(1)}DB^{(1)} \tag{28}$$

将$AXB=D$代入上述公式，有

$$X=A^{(1)}DB^{(1)}+X-A^{(1)}AXBB^{(1)} \tag{29}$$

符合通解形式。因此必要性成立。

9. 推论1.2.3 非齐次线性方程组$Ax=b$相容的充要条件是$AA^{(1)}b=b$，其通解为

$$x=A^{(1)}b+(I-A^{(1)}A)y,\forall y\in\mathbb{C}^n \tag{30}$$

10. 推论1.2.4 齐次线性方程组$Ax=0$的通解为

$$x=(I-A^{(1)}A)y,\forall y\in\mathbb{C}^n \tag{31}$$

11. 推论1.2.5 设$A\in\mathbb{C}^{m\times n}$，则

$$A\{1\}=A^{(1)}+Z-A^{(1)}AZAA^{(1)} \tag{32}$$

其中，Z为任一$n\times m$矩阵。

关于上述三个推论的例题： 例1.2.2.

12. **方法三：利用直积和矩阵拉直求解**

定义1.2.2（Kronecker积） 设$A=(a_{ij})\in\mathbb{C}^{m\times n}$，$B=(b_{ij})\in\mathbb{C}^{p\times q}$，称如下**分块矩阵**

$$A\otimes B=\begin{bmatrix}a_{11}B & a_{12}B & \cdots & a_{1n}B\\a_{21}B & a_{22}B & \cdots & a_{2n}B\\\vdots & \vdots & & \vdots\\a_{m1}B & a_{m2}B & \cdots & a_{mn}B\end{bmatrix}\in\mathbb{C}^{mp\times nq} \tag{33}$$

为A与B的Kronecker积（或直积、张量积），简记为$A\otimes B=(a_{ij}B)$。

辅助理解的例题： 例1.2.3.

13. 命题1.2.1（直积的性质） 矩阵的Kronecker积具有以下性质：

> **Important**
>
> (1) 对任意复数 k，$(kA)\otimes B=A\otimes(kB)=k(A\otimes B)$;

(2) $(A \otimes B) \otimes C = A \otimes (B \otimes C)$;

(3) $A \otimes (B + C) = A \otimes B + A \otimes C$;

(4) $(A \otimes B)^H = A^H \otimes B^H$;

(5) 若矩阵 A 和 C，矩阵 B 和 D 均可相乘，则 $(A \otimes B)(C \otimes D) = (AC) \otimes (BD)$;

(6) $\operatorname{rank}(A \otimes B) = \operatorname{rank}(A) \operatorname{rank}(B)$;

(7) $(A \otimes B)^+ = A^+ \otimes B^+$.

14. 定理1.2.4 设$f(x, y) = \sum_{i,j=0}^{k} c_{ij} x^i y^j$是变量$x, y$的复二元多项式，对任意矩阵$A \in \mathbb{C}^{m \times m}$和$B \in \mathbb{C}^{n \times n}$，定义矩阵

$$f(A, B) = \sum_{i,j=0}^{k} c_{ij} (A^i \otimes B^j) \in \mathbb{C}^{mn \times mn} \tag{34}$$

式中，$A^0 = I_m$，$B^0 = I_n$。若A和B的特征值分别为$\lambda_1, \ldots, \lambda_m$和$\mu_1, \ldots, \mu_n$，则$f(A, B)$的特征值为$f(\lambda_i, \mu_j)$，$i = 1, \ldots, m$，$j = 1, \ldots, n$。

15. 推论1.2.6 设$A \in \mathbb{C}^{m \times m}$，$B \in \mathbb{C}^{n \times n}$，其特征值分别为$\lambda_1, \ldots, \lambda_m$和$\mu_1, \ldots, \mu_n$，则有

    （1）$A \otimes B$的特征值为$\lambda_i \mu_j$，$i = 1, \ldots, m$，$j = 1, \ldots, n$。

    （2）$A \otimes I_n + I_m \otimes B$的特征值为$\lambda_i + \mu_j$，$i = 1, \ldots, m$，$j = 1, \ldots, n$。

16. 定义1.2.3（列拉直）

1.1.3 减号逆

1.1.4 极小范数广义逆

2.题目与解法

2.1 奇异值分解

2.2 矩阵方程$AXB = D$

例1.2.2:

例1.2.3: